

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: REALIMENTACIÓN NEGATIVA y POSITIVA

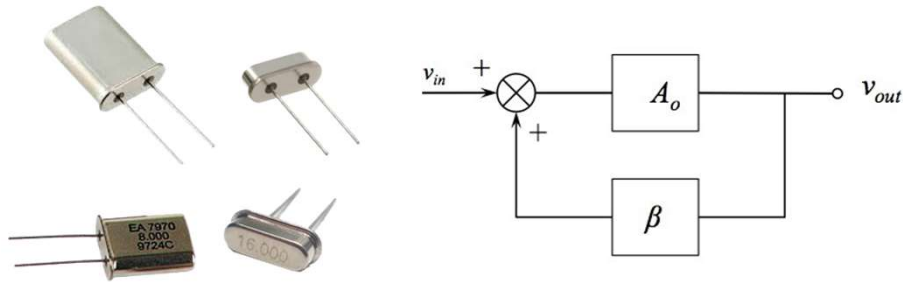
CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín



UTILIDAD

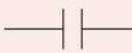
¿Qué se puede apreciar en la imagen?



Desaprende lo que te limita

UTILIDAD

¿Qué vimos en la sesión anterior?

Componente	Transformada de Laplace (Impedancia)[$s = j\omega$]
R 	R
C 	$\frac{1}{sC} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$
L 	$sL = j\omega L$

Desaprende lo que te limita

UTILIDAD



LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante calcula la frecuencia de oscilación en base a los circuitos osciladores con realimentación positiva, para el correcto análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Desaprende lo que te limita

UTILIDAD



UTILIDAD DE LA SESIÓN



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

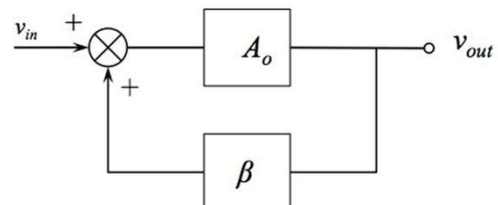
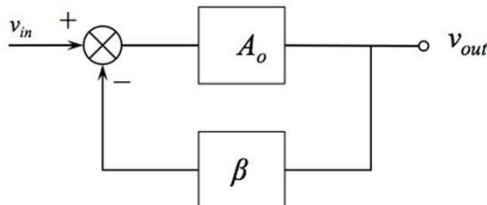
- REALIMENTACIÓN NEGATIVA
- REALIMENTACIÓN POSITIVA
- CRITERIOS DE BARKHAUSEN

APLICACIONES

- OSCILADOR LC: HARTLEY
- OSCILADOR LC: COLPITTS
- OSCILADOR RC: WIEN

TRANSFORMACIÓN

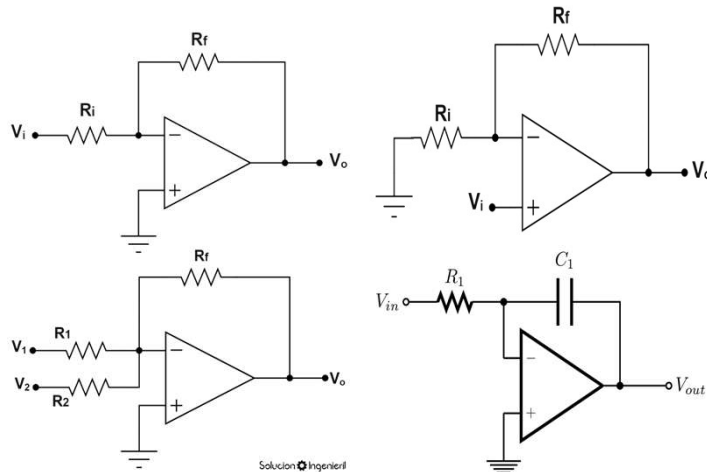
REALIMENTACION NEGATIVA Y POSITIVA



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

REALIMENTACION NEGATIVA



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

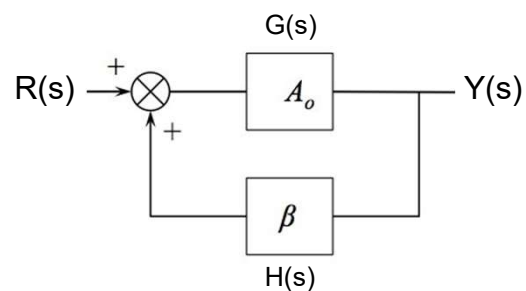
Para que un sistema oscile, debe ser “inestable”, **realimentación positiva** y debe tener respuesta infinita, $|G(s) \cdot H(s)| = 1$

Criterios de Barkhausen

$$|G(s)H(s)| = 1$$

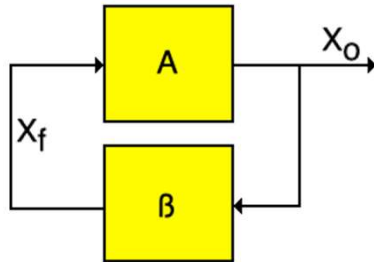
Fase total = 0° ó múltiplo de 360°

$$R(s) = 0$$



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN



- La red A puede ser implementada usando un circuito amplificador (A, OpAmp, etc.).
- La red de retroalimentación β puede ser implementada usando redes R-C, L-C, R-L.



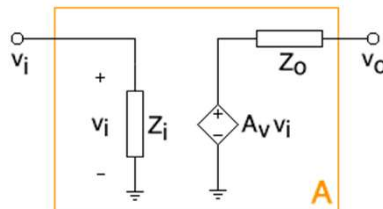
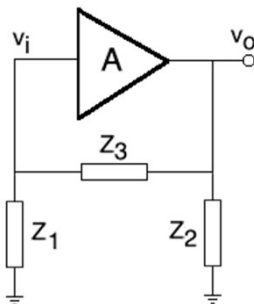
“Autoarranque por ruido térmico”

Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

LA RED INDUCTANCIA - CAPACITOR

Tenemos la representación de un circuito oscilador.



$$-A_v = \frac{X_2}{X_1}$$

Indica el punto en que un circuito oscilador comienza a generar oscilaciones por sí solo.

Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

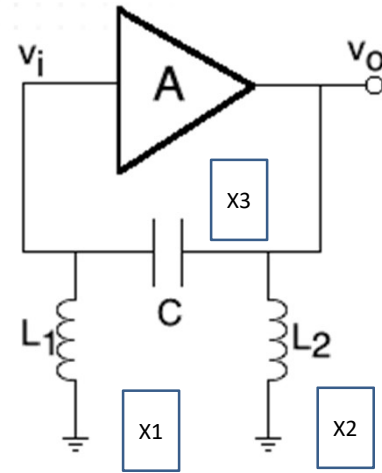


OSCILADOR LC: HARTLEY

El Oscilador Hartley tiene un circuito típico como se muestra en la imagen.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_T C}} \text{ [rad/s]} \quad |A_v| > \frac{L_2}{L_1} \quad L_T = L_1 + L_2$$

Este oscilador se usa para generar oscilaciones senoidales en el orden de megahertz. *En frecuencias extremadamente altas este oscilador se torna inestable.*



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

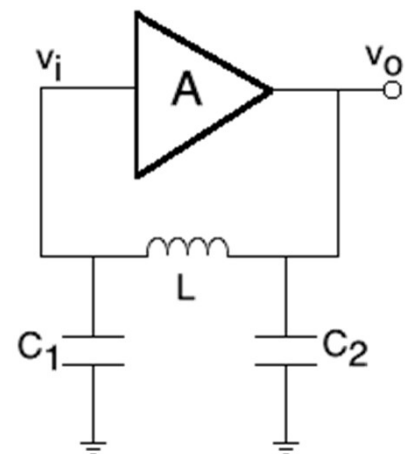


OSCILADOR LC: COLPITTS

El Oscilador Colpitts tiene el siguiente circuito típico mostrado en la imagen.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L C_T}} \text{ [rad/s]} \quad |A_v| > \frac{C_1}{C_2} \quad C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

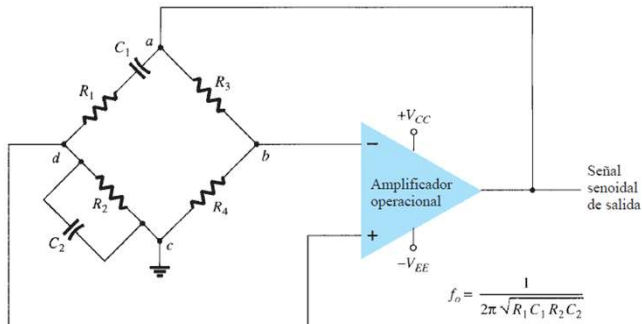
Genera señales senoidales con frecuencias de 30MHz hasta los 500MHz.



Desaprende lo que te limita

TRANSFORMACIÓN

OSCILADOR RC: PUENTE DE WIEN



Ganancia mínima de un Oscilador puente de Wien es 3.

$$R_1 = R_2 = R \text{ y } C_1 = C_2 = C$$

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

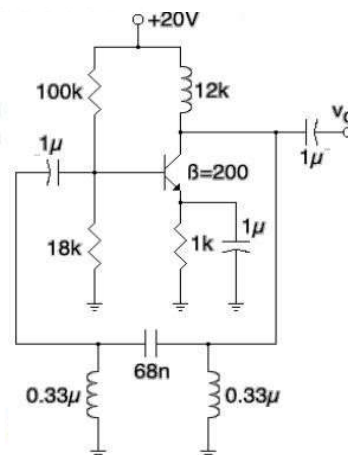
EJEMPLO 1:

Calcule la frecuencia de oscilación

En este caso, se puede ver que el circuito es un oscilador Hartley con un amplificador clase A con una bobina de choque de 12kH.

El tanque tiene $L_1 = L_2 = L = 0.33\mu H$ y $C = 68nF$, entonces:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.33\mu + 0.33\mu)(68n)}} \\ \therefore f = 751.27kHz$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

**EJEMPLO 2:**

Encontrar la frecuencia de oscilación y A_v mínimo ($h_{fe}=200$).

La capacitancia equivalente será:

$$C_T^{-1} = (10n)^{-1} + (1n)^{-1} \Rightarrow C_T = 909pF$$

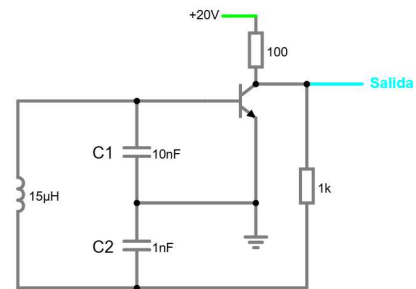
La frecuencia del oscilador Colpitts mostrado es:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(15\mu)(909p)}} \Rightarrow \therefore f = 1.36MHz$$

De (8) y del concepto de reactancia capacitiva:

$$\frac{-A_v X_1}{X_2} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v C_2}{C_1} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v (1n)}{(10n)} = 1$$

$$A_v = -10$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

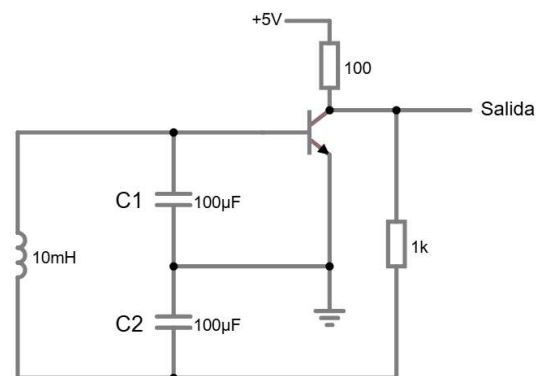
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

**EJEMPLO 3:**

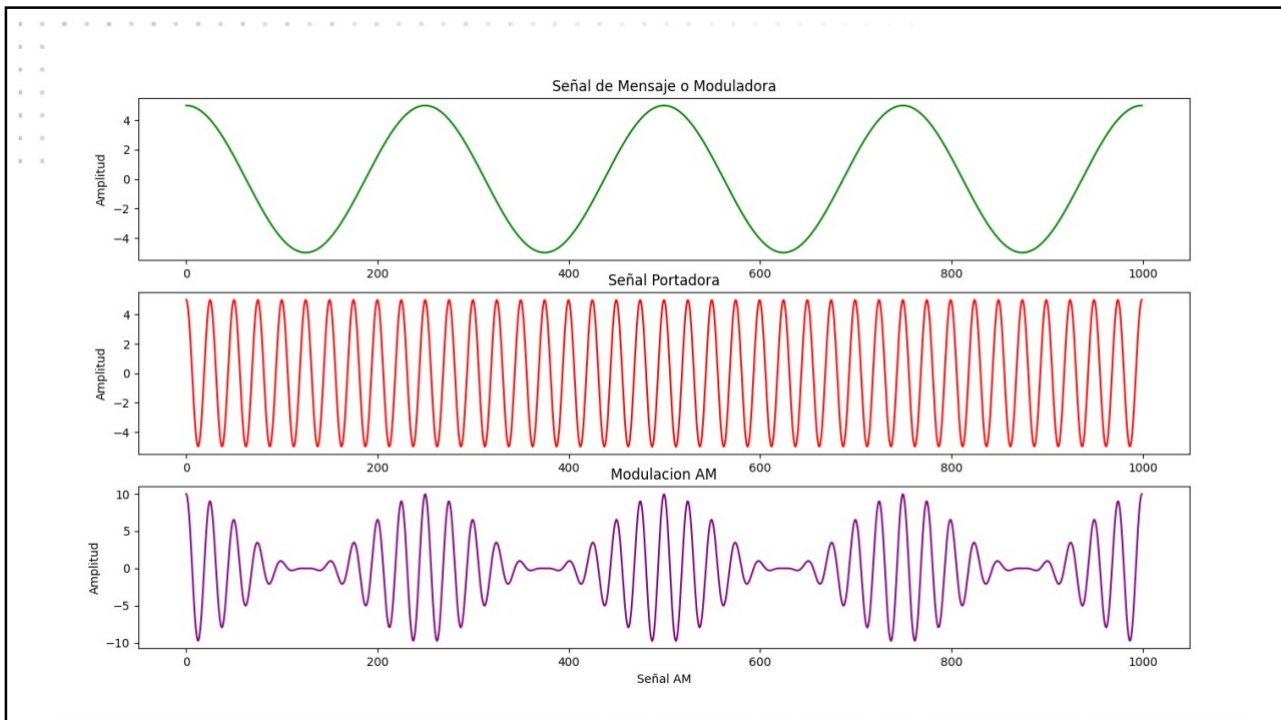
Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Hallar la ganancia mínima A_v



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

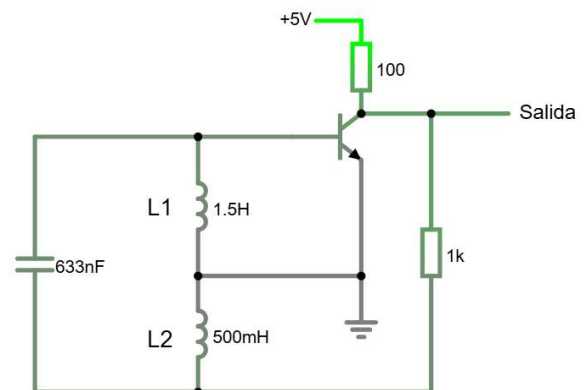


PRÁCTICA

EJERCICIO 1:

Según el circuito de la figura, responde

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Ganancia mínima A_v



PRÁCTICA

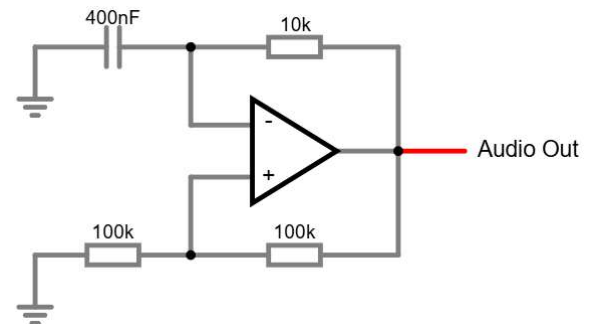


EJERCICIO 2:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación

$$f = \frac{1}{2 \cdot \ln(3) \cdot R_1 \cdot C}$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

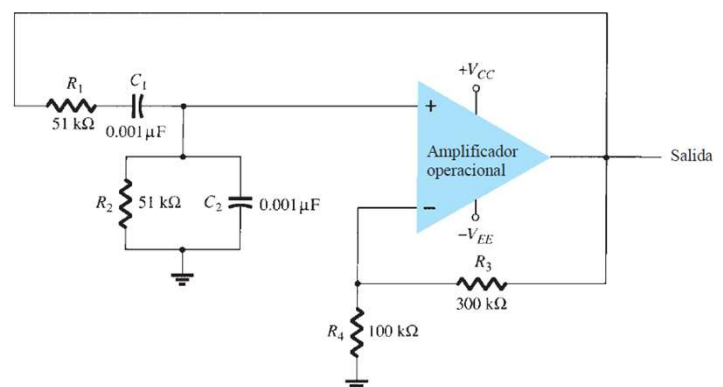
PRÁCTICA



EJERCICIO 3:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA



EJERCICIO 4:

Diseñe un oscilador de puente de Wien, para que opere a $f=10$ kHz.
[AJUSTAR A VALORES COMERCIALES Y RECALCULAR LA FRECUENCIA]

CEA - EDSON JOAQUÍN

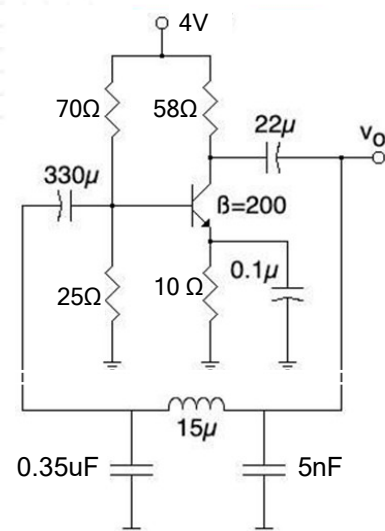
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 5:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador.
- Identifique las redes A y β .
- Frecuencia de oscilación.
- Indicar si el oscilador funciona (debe comparar A_{vmin} con A_v).



CEA - EDSON JOAQUÍN

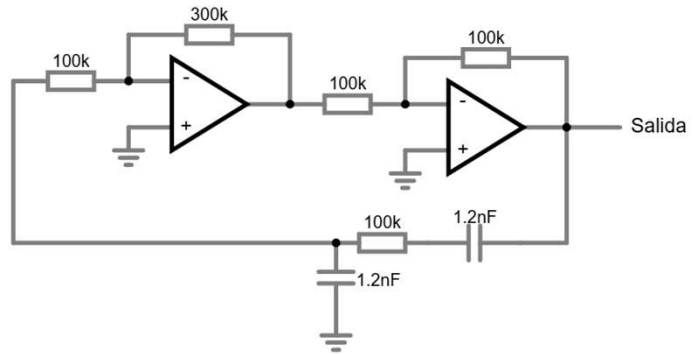
Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 6 :

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Función de transferencia del circuito.

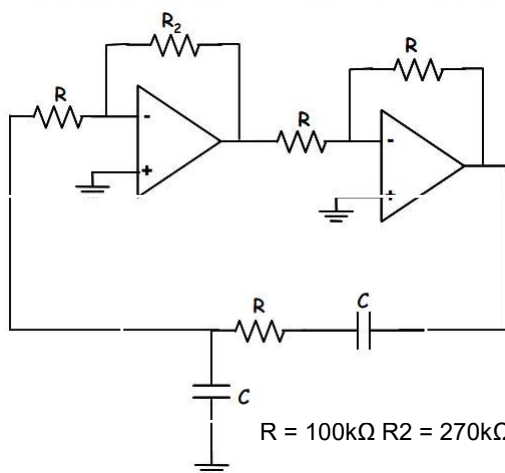


CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 7:


 $R = 100\text{k}\Omega$ $R_2 = 270\text{k}\Omega$ $C = 1.2\text{nF}$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β .
- Obtenga el circuito equivalente genérico con: La resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida; de la red A.
- Obtenga la función de transferencia del lazo $G(s)H(s)=A\beta$.

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA



EJERCICIO 8:

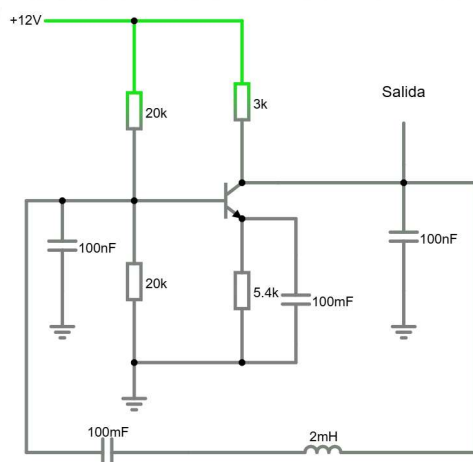
- Calcule la frecuencia de un circuito oscilador de puente de Wien cuando $R = 10k$ y $C = 2400pF$.
- Para un oscilador Colpitts, determine la frecuencia de oscilación del circuito con: $C1 = 750 pF$, $C2 = 2500 pF$, y $L = 40 mH$.

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 9:

DATOS:

Q1:

 $V_{BE\text{activa}} = 0.6V$ $V_{CE\text{sat}} = 0.2V$ $\beta = 160$ $V_T = 25mV$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A.
- Frecuencia de oscilación.

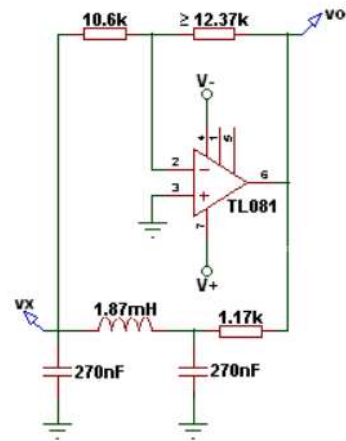
CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 10:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga frecuencia de oscilación.
- Hallar la FT del Lazo



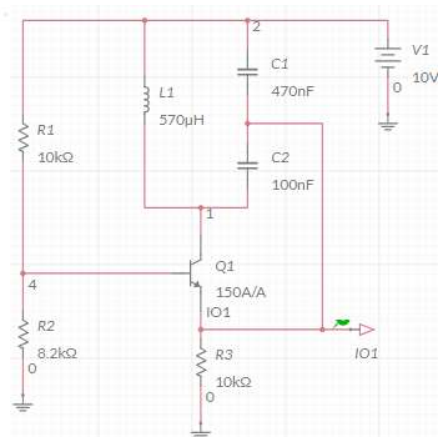
CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

PRÁCTICA

EJERCICIO 11:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Frecuencia de oscilación.



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

CIERRE



Conclusiones



Desaprende lo que te limita

CIERRE

Gracias

Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica
del Perú